JOVE-LISTEN 1

Enrique Paradas Sardá

Índice

- ¿Qué es un CubeSat y por qué existe este estándar?
- Subsistemas principales de un CubeSat
- Papel del payload
- Flujo de datos hasta Tierra
- S-ART como misión
- Propuesta de misión: JOVIRAD-1
- Nombre de la misión y justificación
- Desafíos de diseño y operación
- Datos esperados y uso de la información
- Diagrama del satélite
- Conclusiones

¿Qué es un CubeSat y por qué existe este estándar?

- Satélite miniaturizado basado en un estándar modular.
- La unidad básica es **1U = 10 × 10 × 10 cm**.
- Permite construir formatos mayores como **2U, 3U o 6U**.
- Surgió en **1999** para facilitar el acceso al espacio.
- Fue pensado para **universidades, estudiantes e investigadores**.
- La estandarización reduce costes, simplifica el diseño y facilita el lanzamiento.

Subsistemas principales de un CubeSat

OBC: ordenador de a bordo que coordina y controla el satélite.

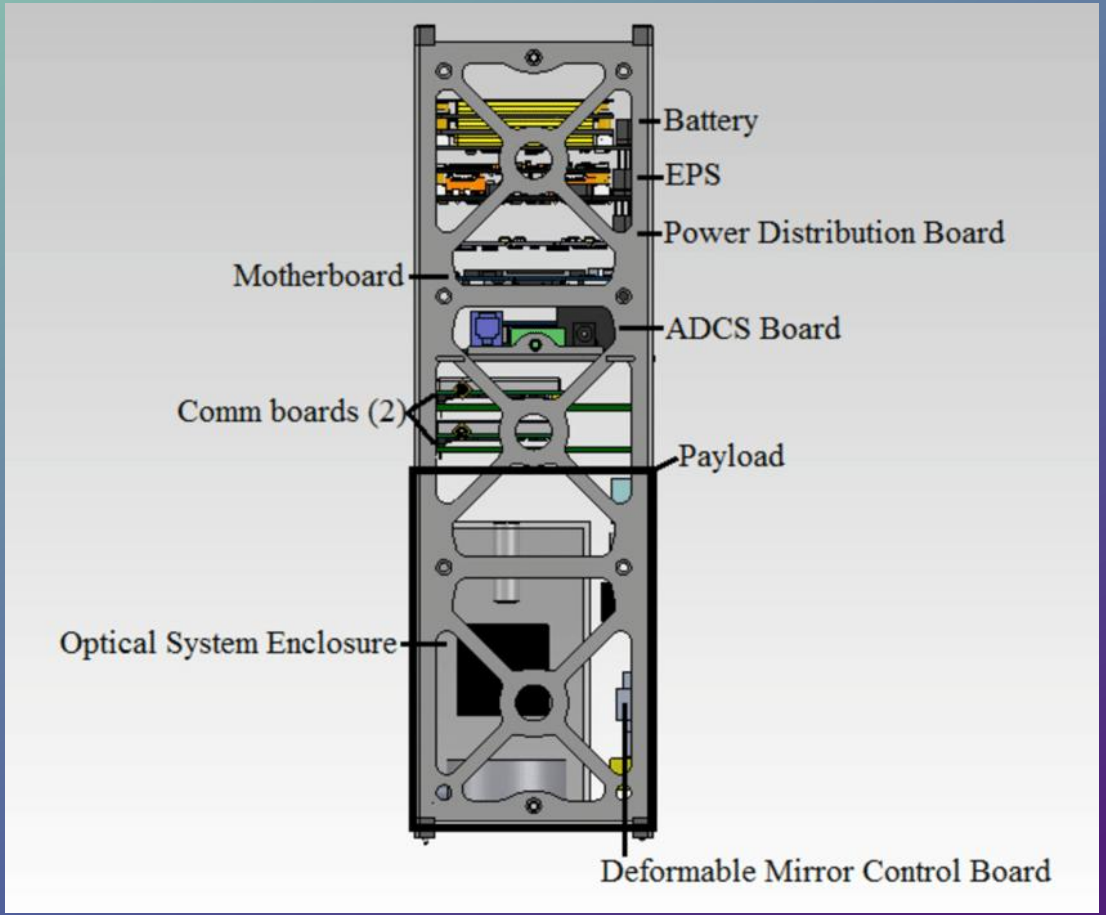
EPS: sistema de potencia que genera, almacena y distribuye la energía.

TT&C: subsistema de comunicaciones con Tierra para telemetría y comandos.

AOCS: controla la orientación del satélite en el espacio.

Payload: carga útil que realiza la misión principal.

Todos los subsistemas trabajan juntos para que el CubeSat pueda operar correctamente.



Papel del payload

- El **payload** es la **carga útil** del satélite.
- Es el elemento que realiza la **misión principal**.
- Puede ser una cámara, un sensor, una antena o un experimento.
- Define gran parte de los requisitos del CubeSat.
- El resto de subsistemas existen para mantenerlo operativo.
- Sin payload, el satélite funciona, pero no cumple un objetivo útil.

Flujo de datos hasta Tierra

El flujo de datos básico es **Payload → OBC → TT&C → Tierra**.

El **payload** capta o genera los datos de la misión.

El **OBC** recibe, procesa, organiza o almacena esa información.

El **TT&C** transmite los datos a la estación en Tierra.

Desde Tierra también se envían comandos al satélite.

Así se mantiene la comunicación y el control de la misión.

S-ART como misión

S-ART ES UNA MISIÓN **CIENTÍFICA, EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA**.

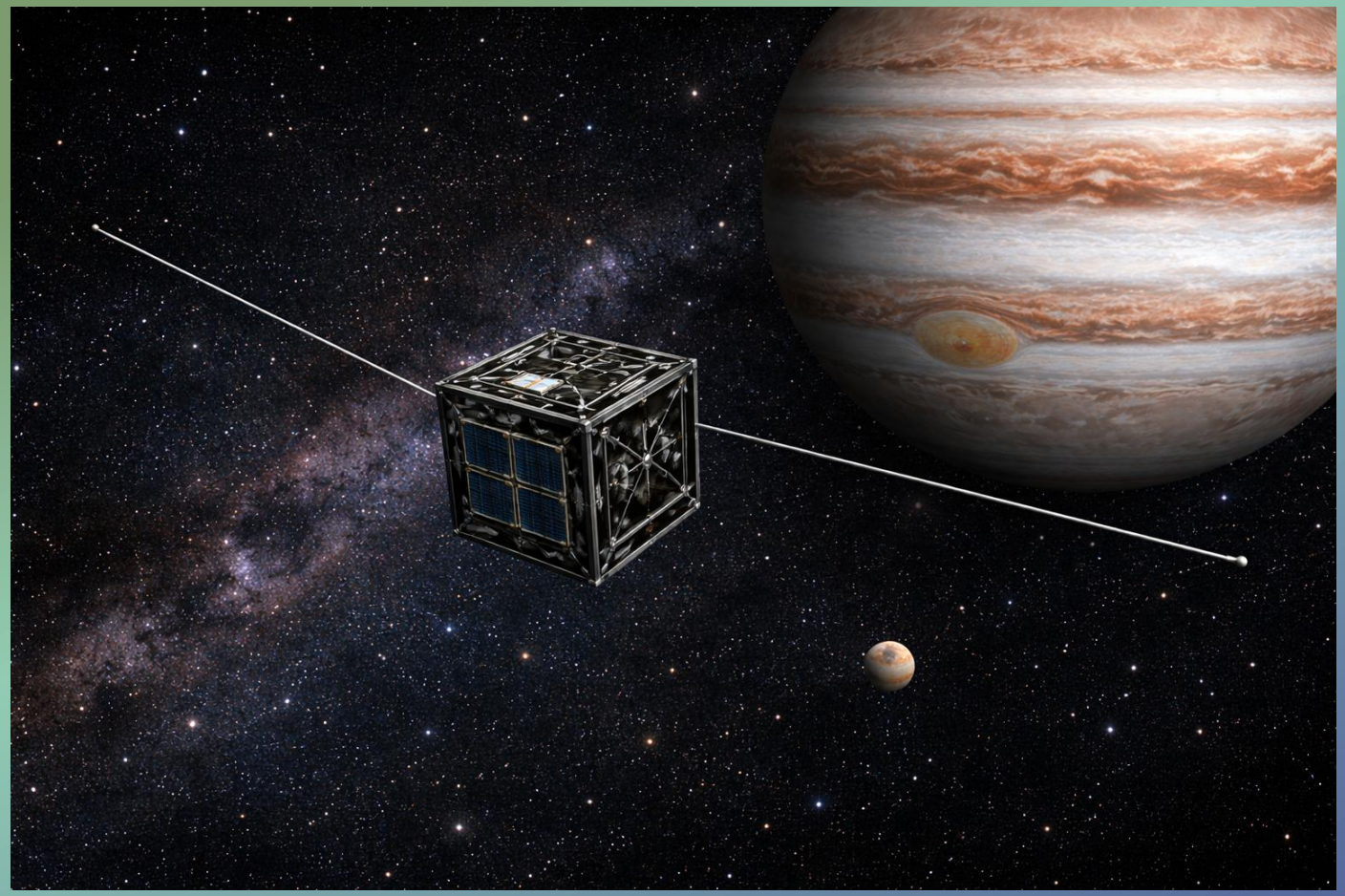
SU OBJETIVO ES OBSERVAR EL **SOL DESDE ÓRBITA BAJA TERRESTRE (LEO)**.

BUSCA DETECTAR EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS ASOCIADAS A **CMES Y RADIO BURST**.

TIENE UNA FUERTE COMPONENTE **UNIVERSITARIA Y FORMATIVA**.

INTEGRA ÁREAS COMO SISTEMAS, COMUNICACIONES, PAYLOAD, AOCS, POTENCIA Y OPERACIONES.

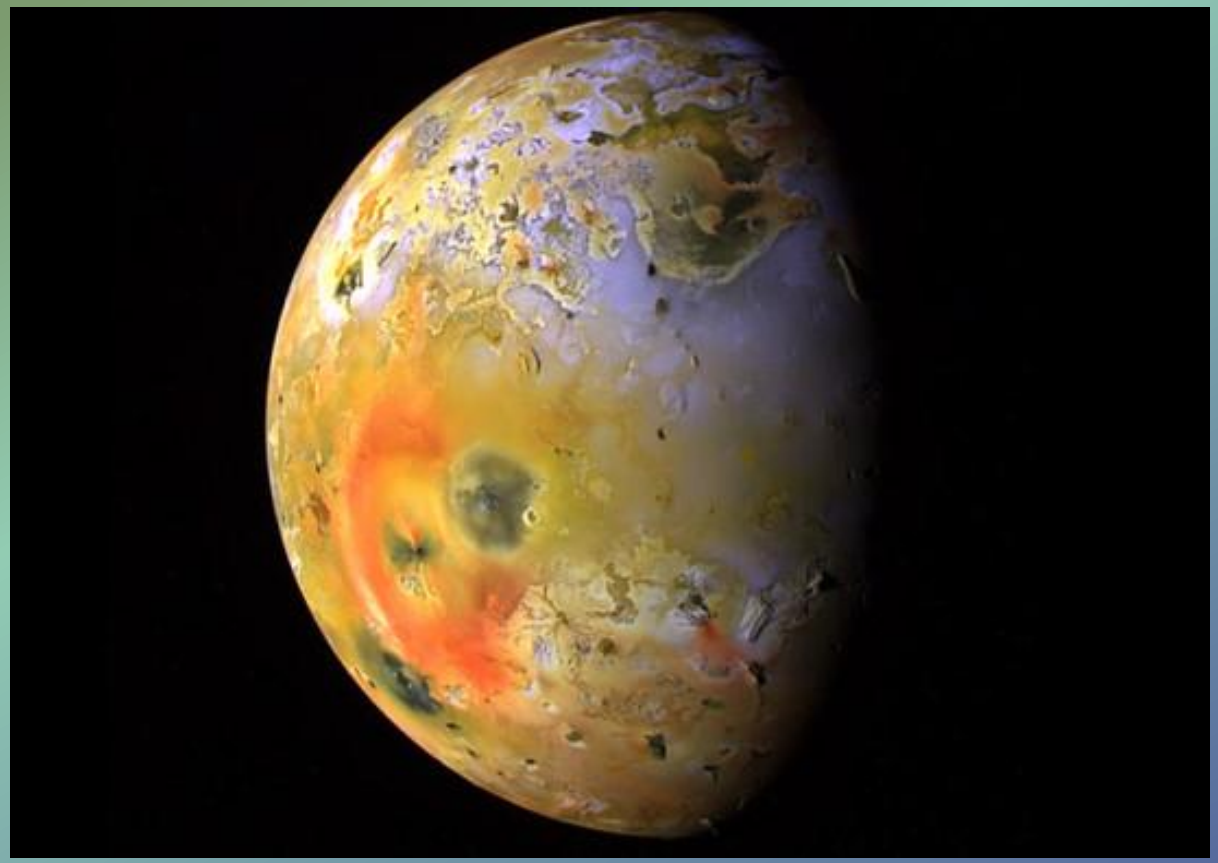
DEMUESTRA QUE LA COMUNIDAD ACADÉMICA PUEDE DESARROLLAR MISIONES ESPACIALES **ÚTILES Y DE BAJO COSTE**.



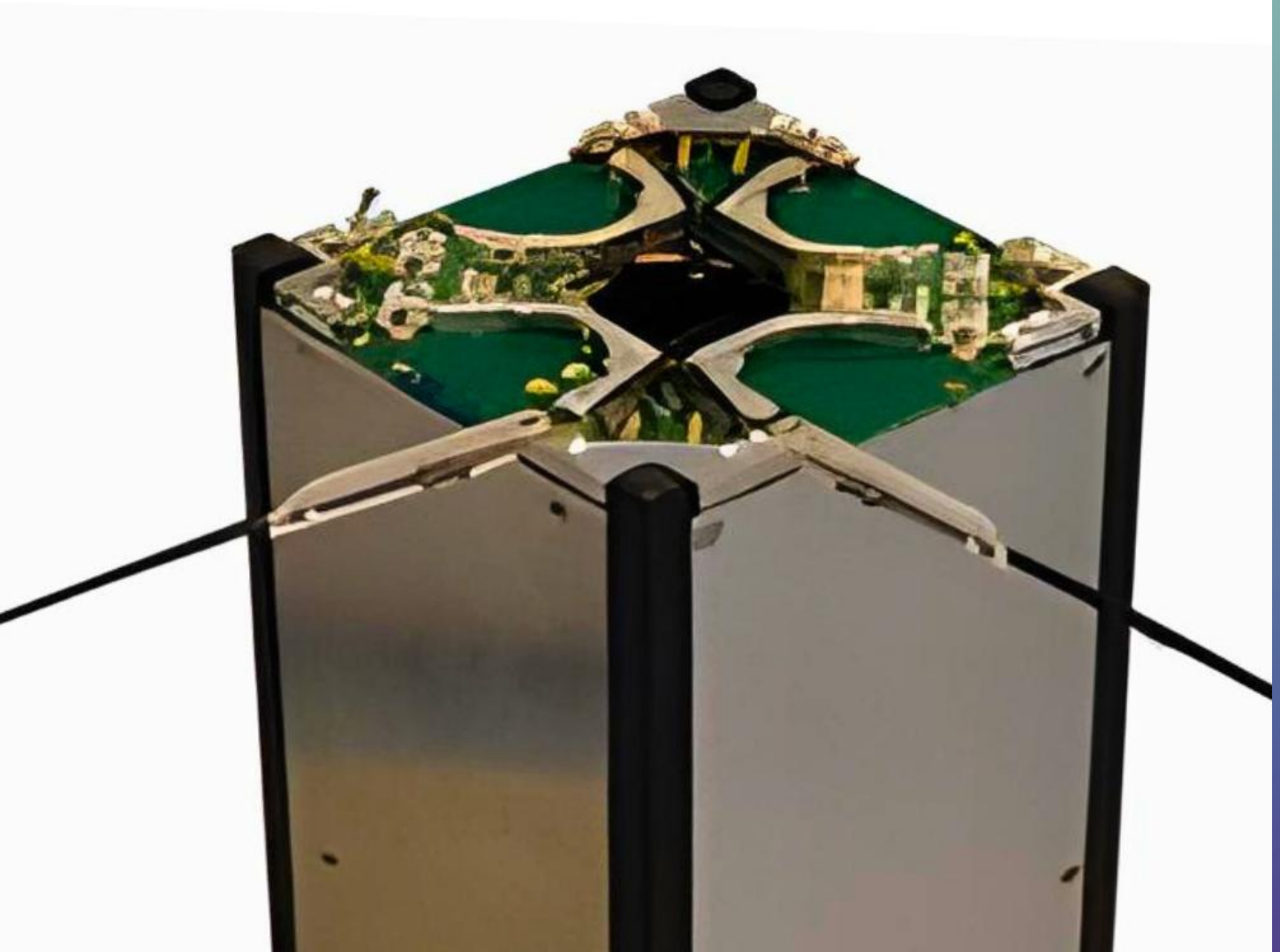
Propuesta de misión: JOVIRAD-1

- La misión se llama JOVIRAD-1.
- “Jovi” hace referencia a Júpiter.
- “Rad” hace referencia a radio o radiofrecuencia.
- El nombre resume directamente el objetivo científico de la misión.
- El “1” indica que sería una primera versión o demostrador tecnológico.
- 16U

Objetivo principal

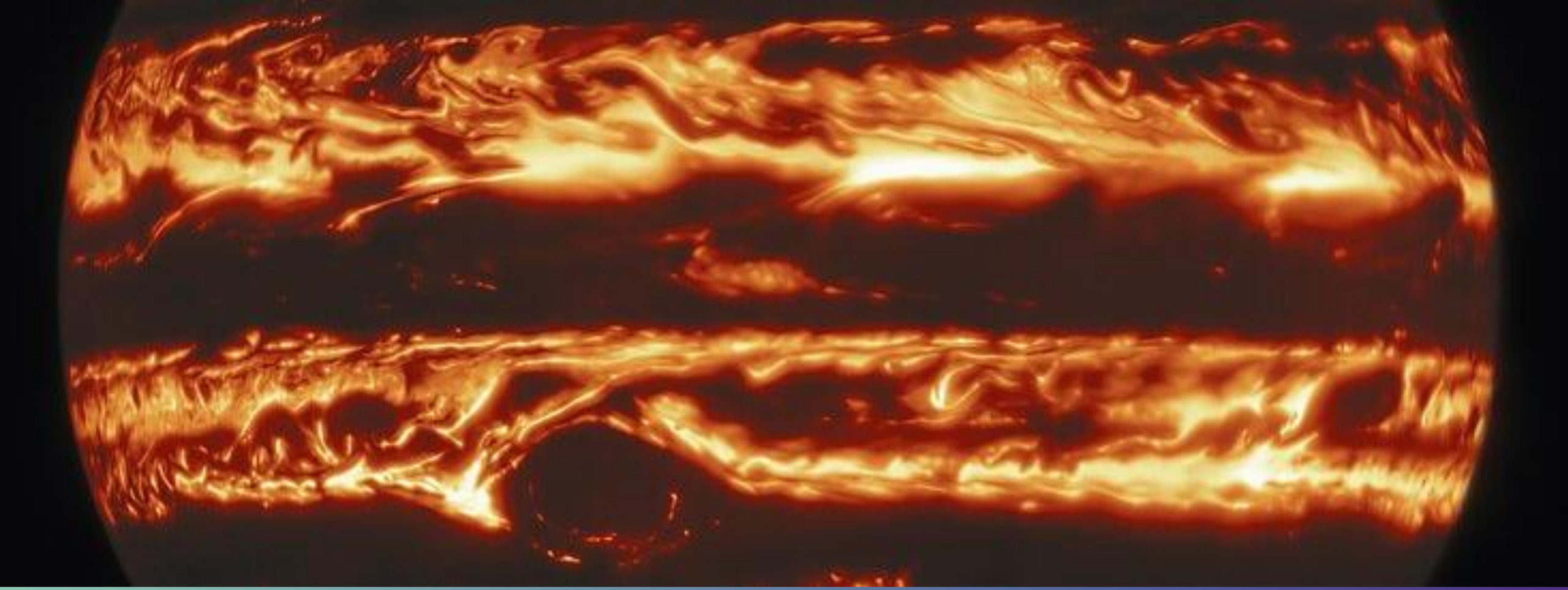


- Detectar **emisiones de radio de Júpiter**.
- Estudiar fenómenos ligados a la **magnetosfera joviana**.
- Analizar la actividad electromagnética del entorno de Júpiter.
- Registrar señales para su posterior estudio desde Tierra.
- Interacción Jupiter - Io



Payload propuesto

• El payload principal sería una **antena/receptor RF**.
•Estaría orientado a trabajar en **baja frecuencia**.
•Captaría emisiones de radio procedentes de Júpiter.
•Medría **intensidad, frecuencia y variación temporal** de la señal.
•Sería el instrumento científico principal de la misión.
•Generador de espectrogramas

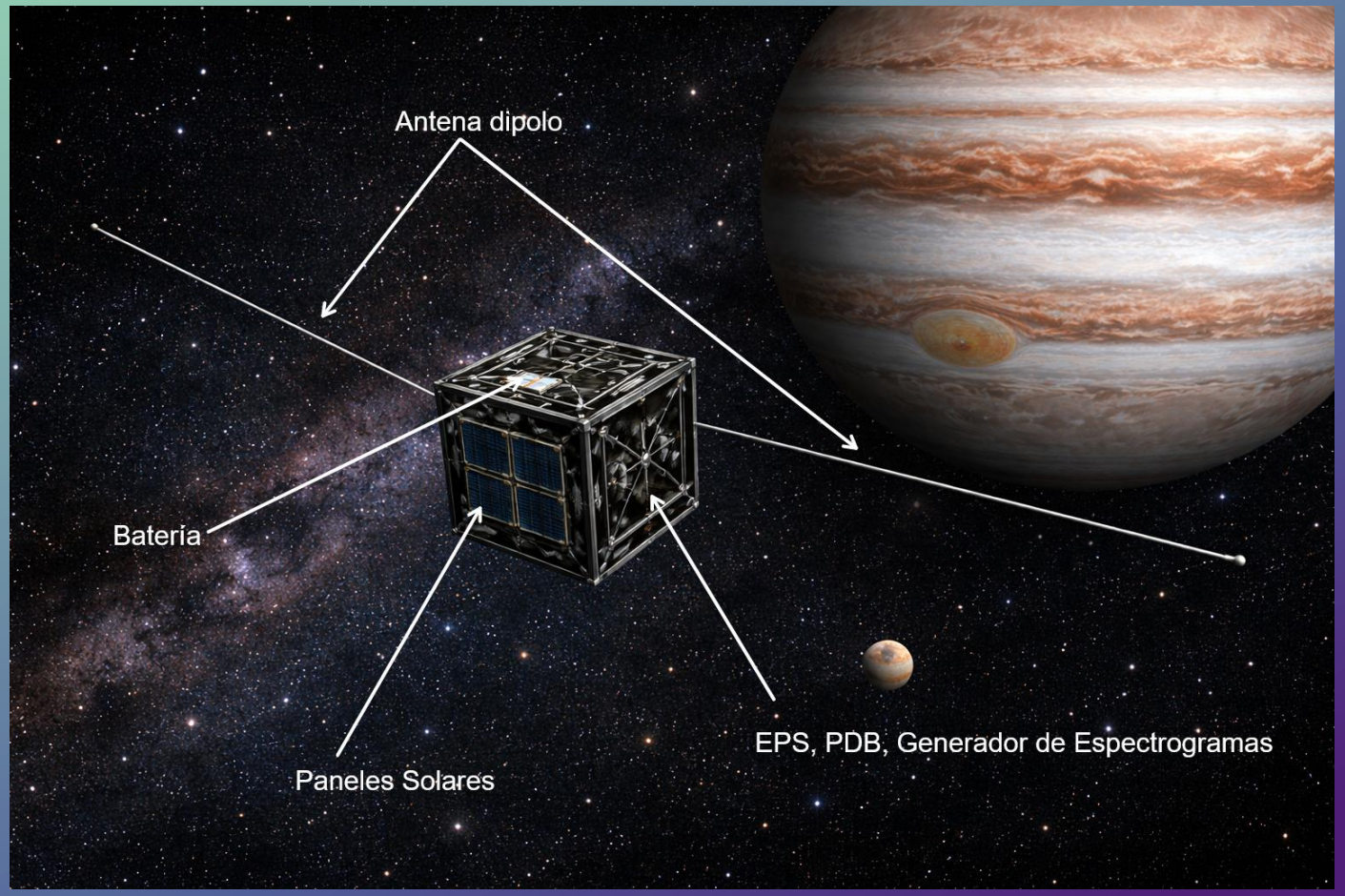


Datos esperados y uso de la información

- Se recibiría **telemetría del satélite**: batería, temperatura y estado general.
- También se obtendrían **datos científicos del payload**.
- El payload registraría intensidad y frecuencia de las señales recibidas.
- Los datos servirían para analizar la **actividad radioeléctrica joviana**.
- La telemetría permitiría comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

Desafío principal y mitigación básica

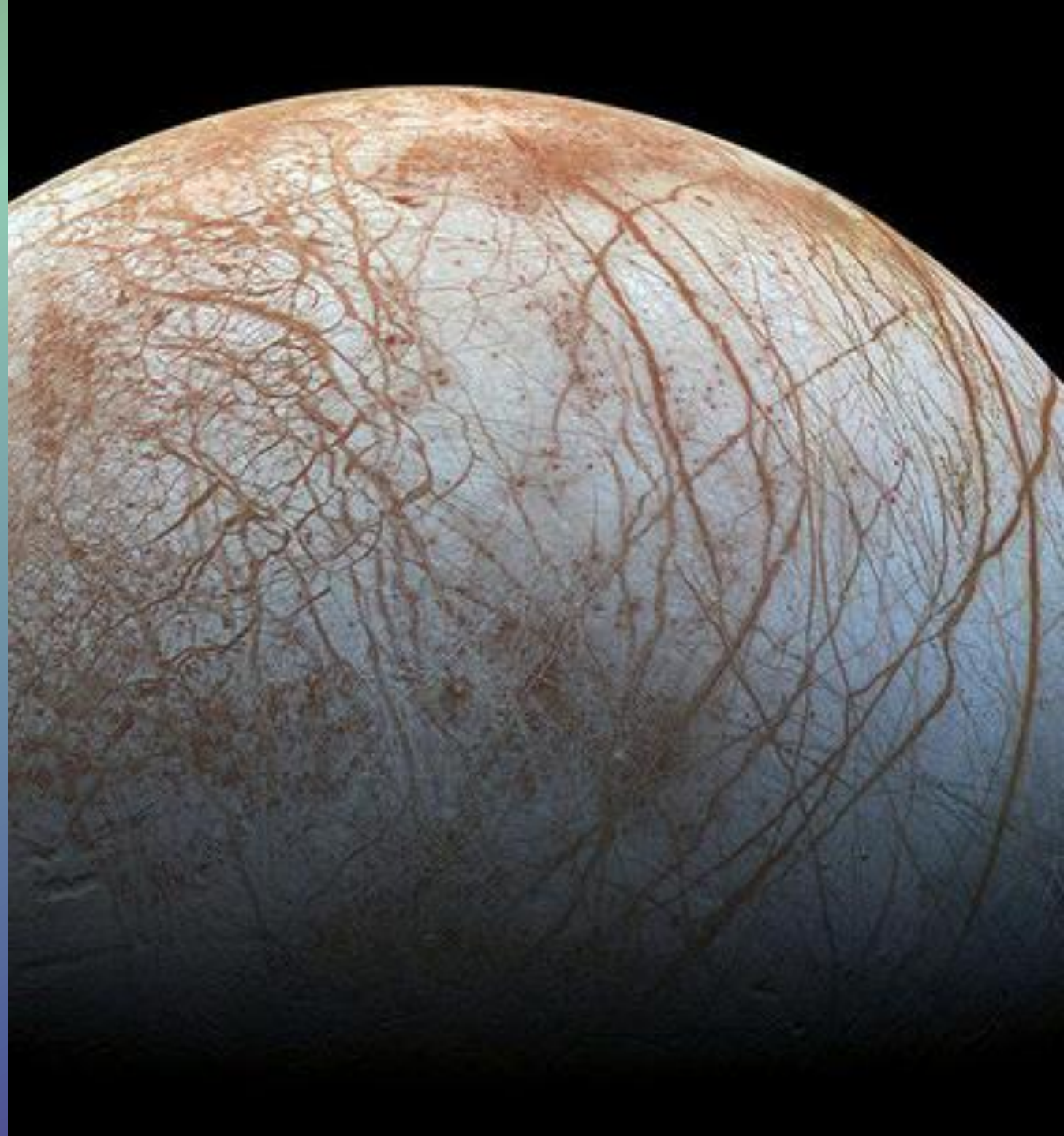
- Un reto principal sería integrar una antena de baja frecuencia en un CubeSat.
- El tamaño del satélite limita mucho el diseño del payload.
- Una mitigación básica sería usar una antena desplegable.
- Arquitectura de recepción optimizada



JOVIRAD-1

CubeSat para detección de emisiones de Júpiter

Diagrama del satélite

Conclusiones

- Los CubeSats permiten realizar misiones espaciales de forma más accesible y económica.
- Una misión espacial depende de la coordinación entre varios subsistemas.
- El payload es el elemento central porque define el objetivo de la misión.
- JOVIRAD-1 sería una propuesta original basada en radioastronomía y estudio de Júpiter.
- La misión tendría retos técnicos, pero también un gran valor científico y educativo.
- En conjunto, el proyecto muestra cómo un CubeSat puede usarse como plataforma real de observación e investigación